

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное
и прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа

Edu Proj MS

Информационная система поддержки проектной и учебной
деятельности студентов

Этап 1

Выполнили:
Карнажицкий М. Р., Ерохин Е. Г.
Группа: Р3311

Проверил:
Тюрин И. Н.

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1.	Описание задания	4
2.	Предметная область	5
2.1.	Подробное описание предметной области	5
2.2.	Ключевые роли	5
2.3.	Назначение ИС и решаемые ей задачи	6
3.	Основные подсистемы	7
3.1.	Подсистема проектов	7
3.2.	Подсистема команд и заданий	7
3.3.	Подсистема коммуникаций	7
4.	User Stories	8
4.1.	Студент как управляющий проектом развития	8
4.2.	Студент как участник проекта	8
4.3.	Преподаватель	8
4.4.	Студент как исполнитель задания	9
4.5.	Коммуникация	9
4.6.	Системные User Stories	9
5.	User Story Mapping	10
5.1.	Backbone	10
5.2.	Карта историй по уровням поставки	10
5.3.	Обоснование выбора MVP	11
6.	Предварительная архитектура	12
6.1.	Frontend	12
6.2.	Backend	12
7.	BPMN-схемы ИС	13
8.	ER-модель	14
8.1.	ER-диаграмма	14
8.2.	Описание сущностей ER-модели	14
8.2.1.	Project activity	14
8.2.2.	Tasks	15
8.2.3.	Submission and review	15
8.2.4.	Communication	15
9.	Функциональные требования	16
10.	Функциональные требования	16
10.1.	Functional requirement 1.1	16
10.2.	Functional requirement 1.2	17
10.3.	Functional requirement 1.3	18
10.4.	Functional requirement 2.1	19

10.5.	Functional requirement 2.2	20
10.6.	Functional requirement 2.3	21
10.7.	Functional requirement 2.4	22
10.8.	Functional requirement 2.5	23
10.9.	Functional requirement 2.6	24
10.10.	Functional requirement 2.7	25
10.11.	Functional requirement 2.8	26
10.12.	Functional requirement 2.9	27
10.13.	Functional requirement 2.10	28
10.14.	Functional requirement 2.11	29
10.15.	Functional requirement 2.12	30
10.16.	Functional requirement 2.13	31
10.17.	Functional requirement 2.14	32
10.18.	Functional requirement 3.1	33
10.19.	Functional requirement 3.2	34
10.20.	Functional requirement 3.3	35
10.21.	Functional requirement 3.4	36
10.22.	Functional requirement 3.5	37
10.23.	Functional requirement 3.6	38
10.24.	Functional requirement 3.7	39
10.25.	Functional requirement 4.1	40
10.26.	Functional requirement 4.2	41
10.27.	Functional requirement 4.3	42
10.28.	Functional requirement 4.4	43
10.29.	Functional requirement 4.5	44
10.30.	Functional requirement 4.6	45
10.31.	Functional requirement 4.7	46
10.32.	Functional requirement 4.8	47
10.33.	Functional requirement 4.9	48
10.34.	Functional requirement 5.1	49
10.35.	Functional requirement 5.2	50
11.	Нефункциональные требования	51
11.1.	Performance Requirements	51
11.1.1.	Non-functional requirement 1	51
11.1.2.	Non-functional requirement 2	52
11.2.	Usability Requirements	53
11.2.1.	Non-functional requirement 3	53
11.2.2.	Non-functional requirement 4	54
11.2.3.	Non-functional requirement 5	55

11.3.	Security Requirements	56
11.3.1.	Non-functional requirement 6	56
11.3.2.	Non-functional requirement 7	57
11.3.3.	Non-functional requirement 8	58
11.3.4.	Non-functional requirement 9	59
11.4.	Reliability and Data Integrity Requirements	60
11.4.1.	Non-functional requirement 10	60
11.4.2.	Non-functional requirement 11	61
11.4.3.	Non-functional requirement 12	62
11.4.4.	Non-functional requirement 13	63
11.5.	Maintainability Requirements	64
11.5.1.	Non-functional requirement 14	64
11.5.2.	Non-functional requirement 15	65
12.	Прецеденты	66
12.1.	Precedent UC-01	66
12.2.	Precedent UC-02	67
12.3.	Precedent UC-03	68
12.4.	Precedent UC-04	69
12.5.	Precedent UC-05	70
12.6.	Precedent UC-06	71
12.7.	Precedent UC-07	72
12.8.	Precedent UC-08	73
12.9.	Precedent UC-09	74
12.10.	Precedent UC-10	75
12.11.	Precedent UC-11	76
12.12.	Precedent UC-12	77
12.13.	Precedent UC-13	78
12.14.	Precedent UC-14	79
12.15.	Precedent UC-15	80
12.16.	Precedent UC-16	81
12.17.	Precedent UC-17	82
13.	Use-case Diagram	83

1. Описание задания

1. Согласовать с преподавателем предметную область, для которой будет разрабатываться информационная система.
2. Составить подробное текстовое описание предметной области.
3. Сформулировать, зачем нужна информационная система для представленной предметной области, какие задачи она позволит решить.
4. Составить функциональные/нефункциональные требования к разрабатываемой информационной системе.
5. Построить модели основных прецедентов (прецеденты согласуются с преподавателем), составить их описание.
6. Предложить архитектуру будущей системы. При составлении архитектуры необходимо учитывать, что все этапы курсовой работы необходимо будет демонстрировать на сервере helios. Согласовать с преподавателем технологии и фреймворки, которые будут использоваться при реализации системы. Для реализации системы можно использовать:
 - а. Frontend: React, Angular, Vue, Next JS, JSF, Spring MVC (Thymeleaf или другой шаблонизатор).
 - б. Backend: основанный на Jakarta EE или Spring MVC
 - в. БД: PostgreSQL
7. Составить отчет.

2. Предметная область

Разрабатываемая информационная система - **образовательная платформа поддержки учебной и внеучебной проектной деятельности студентов.**

Система предназначена для объединения в одном цифровом пространстве двух видов деятельности:

- учебных проектов, организуемых преподавателями;
- долгосрочных студенческих проектов развития.

2.1. Подробное описание предметной области

Платформа должна решать проблему разрозненности учебной и командной деятельности студентов.

Основным объектом системы является **проект**, который может представлять учебный курс или трек развития.

Учебный проект создаётся преподавателем, состоит из набора заданий и имеет конечный жизненный цикл. Проект развития предназначен для долгосрочной деятельности студентов и может существовать без заранее определённого момента завершения.

Внутри проекта создаются команды. Один проект может содержать несколько команд, а каждая команда состоит из одного или нескольких пользователей. Пользователи могут вступать в команды, открытые для набора.

Команды получают задания в рамках проекта. Одна команда может выполнять несколько заданий, а одно задание может быть назначено нескольким командам. При этом каждая команда выполняет назначенное задание независимо и имеет собственную историю сдачи и проверки.

Система предоставляет **единый механизм** для создания проектов, формирования команд, назначения заданий, отправки результатов, проверки, возврата на доработку и повторной сдачи.

2.2. Ключевые роли

Студенты	Могут участвовать в учебных проектах и проектах развития, вступать в команды, выполнять назначенные команде задания и отправлять результаты.
-----------------	--

Преподаватели Могут создавать учебные проекты, формировать команды, распределять студентов, создавать задания, назначать их командам и проверять результаты выполнения.

Управляющие проектами Пользователи, создающие проекты развития и управляющие связанными с ними командами и заданиями.

2.3. Назначение ИС и решаемые ей задачи

Назначение информационной системы - создать единое цифровое пространство для организации **учебной и внеучебной проектной деятельности студентов**, объединяющее проекты, команды и задания.

Система должна сократить использование разрозненных каналов взаимодействия и предоставить прозрачный механизм отслеживания состава команд, назначенных заданий и результатов их выполнения.

Внедрение ИС позволит **решить следующие задачи**:

- создание учебных проектов и проектов развития;
- просмотр доступных проектов;
- создание и управление командами внутри проекта;
- набор пользователей в команды;
- распределение студентов по командам преподавателем;
- создание заданий и назначение их командам;
- назначение одной команде нескольких заданий;
- назначение одного задания нескольким командам;
- отправку результата выполнения на проверку;
- хранение нескольких последовательных попыток сдачи;
- возврат работы на доработку с комментарием;
- повторную отправку после исправлений;
- фиксацию истории выполнения и проверки;
- базовую коммуникацию пользователей.

3. Основные подсистемы

Система логически разделяется на три функциональные области.

3.1. Подсистема проектов

Предназначена для создания и управления учебными проектами и проектами развития.

Учебный проект создаётся преподавателем и имеет конечный жизненный цикл. Проект развития предназначен для долгосрочной студенческой деятельности.

Пользователи могут просматривать доступные проекты и связанные с ними команды.

3.2. Подсистема команд и заданий

Внутри проекта создаются команды, состоящие из одного или нескольких пользователей. Один проект может содержать несколько команд.

Пользователь может вступить в открытую для набора команду через заявку, а преподаватель может самостоятельно распределять студентов по командам учебного проекта.

Командам назначаются задания проекта. Одна команда может выполнять несколько заданий, а одно задание может выполняться несколькими командами независимо.

Команды отправляют результаты выполнения назначенных заданий. Результат может быть принят или возвращён на доработку. Каждая повторная сдача сохраняется в истории выполнения.

3.3. Подсистема коммуникаций

Она обеспечивает обсуждение выполняемых заданий и взаимодействие пользователей.

В MVP основной коммуникацией являются комментарии к сдачам и базовые личные сообщения. Полноценные групповые чаты планируются как дальнейшее развитие системы.

4. User Stories

4.1. Студент как управляющий проектом развития

US-P01 Как студент, я хочу создать проект развития, чтобы организовать долгосрочную работу над общей целью.

US-P02 Как управляющий проектом, я хочу создавать команды внутри проекта, чтобы объединять пользователей для совместной работы.

US-P03 Как управляющий проектом, я хочу просматривать заявки в команды, чтобы формировать их состав.

US-P04 Как управляющий проектом, я хочу принять или отклонить заявку пользователя, чтобы управлять составом команды.

US-P05 Как управляющий проектом, я хочу открывать или закрывать набор в команду, чтобы контролировать приём новых участников.

4.2. Студент как участник проекта

US-P06 Как студент, я хочу просматривать доступные проекты и их команды, чтобы находить интересующую меня деятельность.

US-P07 Как студент, я хочу подать заявку в открытую команду, чтобы присоединиться к её работе.

US-P08 Как кандидат, я хочу видеть состояние своей заявки, чтобы понимать результат её рассмотрения.

US-P09 Как участник, я хочу видеть проекты и команды, в которых состою, чтобы быстро переходить к назначенным заданиям.

4.3. Преподаватель

US-T01 Как преподаватель, я хочу создать учебный проект, чтобы организовать работу студентов над набором заданий.

US-T02 Как преподаватель, я хочу создавать команды внутри учебного проекта, чтобы организовать индивидуальную и совместную работу студентов.

US-T03 Как преподаватель, я хочу распределять студентов по командам, чтобы определить состав исполнителей.

US-T04 Как преподаватель, я хочу назначать одной или нескольким командам задания проекта, чтобы определить их исполнителей.

US-T05 Как преподаватель, я хочу просматривать попытки сдачи и историю выполнения задания каждой командой, чтобы отслеживать их работу.

US-T06 Как преподаватель, я хочу оставить замечания и вернуть работу на доработку, чтобы команда могла исправить недостатки.

US-T07 Как преподаватель, я хочу принять корректно выполненную работу, чтобы завершить её проверку.

4.4. Студент как исполнитель задания

US-S01 Как студент, я хочу видеть задания проекта, назначенные моей команде, чтобы понимать, какую работу необходимо выполнить.

US-S02 Как студент, я хочу отправить результат выполнения назначенного задания и приложить необходимые материалы, чтобы его можно было проверить.

US-S03 Как студент, я хочу видеть замечания и отправлять новую версию после исправлений без потери предыдущих попыток, чтобы сохранялась история работы.

US-S04 Как участник команды, я хочу видеть общий статус и историю сдач команды по каждому заданию, чтобы понимать текущее состояние работы.

4.5. Коммуникация

US-C01 Как пользователь, я хочу обмениваться личными сообщениями, чтобы обсуждать вопросы вне конкретной попытки сдачи.

US-C02 Как пользователь, я хочу видеть историю переписки, чтобы не терять контекст разговора.

4.6. Системные User Stories

US-SYS01 Как пользователь, я хочу входить в систему под своей учётной записью, чтобы получить доступ к своим данным и функциям системы.

US-SYS02 Как пользователь, я хочу иметь доступ только к действиям, разрешённым моей ролью, чтобы мои полномочия в системе были ограничены назначенной ролью.

5. User Story Mapping

5.1. Backbone

Учётная запись	Проекты	Формирование команды	Задачи	Сдача и проверка	Коммуникация
Войти и получить доступ	Создать или найти проект	Создать команду или вступить в неё	Создать или получить задачу	Сдать, проверить и доработать	Обсудить вопросы

5.2. Карта историй по уровням поставки

Срез	Учётная запись	Направления	Команда	Задачи	Сдача / проверка	Коммуникация
MVP	US-SY501 Вход в систему US-SY502 Разграничение доступа	US-P01 Создание трека развития US-P06 Просмотр направлений US-T01 Создание учебного курса	US-P02 Создание команды US-P03 Просмотр заявок US-P04 Принять / отклонить заявку US-P05 Управление набором US-P07 Заявка в команду US-P08 Состояние заявки US-P09 Мои команды US-T02 Создание команд курса US-T03 Распределение студентов	US-T04 Назначение команд на задачу US-S01 Просмотр задач команды	US-T05 Просмотр попыток и истории US-T06 Замечания и возврат на доработку US-T07 Принятие работы US-S02 Отправка результата US-S03 Повторная сдача US-S04 Общая история команды	US-C01 Личные сообщения US-C02 История переписки
1.0 beta	Редактирование профиля Навыки пользователя	Категории треков Настройки учебных курсов	Роли участников Приглашения в команды	Шаблоны задач Дедлайны	Расширенная работа с вложениями Уведомления о проверке Сравнение попыток	Групповые чаты
1.0	Расширенная карточка пользователя	Расширенный поиск направлений Публичные треки развития	Поиск команд Рекомендации участников	Повторное использование задач Зависимости между задачами	Расширенные критерии проверки	Уведомления Полноценные диалоги
2.0	SSO университета	Портфолио треков развития	Командная аналитика	Интеграция с Git	Автоматические проверки	Расширенные средства совместной работы

Граница курсовой работы проходит по строке MVP.

5.3. Обоснование выбора MVP

MVP охватывает **оба ключевых направления системы** и позволяет продемонстрировать основные свойства полноценной информационной системы:

- разграничение ролей
- сложные связи предметной области
- состояния и переходы между ними
- отношения M:N
- историю изменений
- конкурентные бизнес-операции и сценарии, требующие транзакционной целостности.

6. Предварительная архитектура

Для реализации будет использована классическая клиент-серверная архитектура с монолитным backend-приложением.

При отсутствии ограничений для развёртывания компонентов системы будет использоваться контейнеризация (`docker compose`)

6.1. Frontend

- Фреймворк: React / Next.js

6.2. Backend

- Основной стек: Spring MVC/Spring Boot
- REST API: Spring MVC REST Controllers
- Слой данных: Spring Data JPA + Hibernate ORM
- СУБД: PostgreSQL
- Безопасность: Spring Security
- Аутентификация и авторизация: OAuth 2.0 / OpenID Connect
- Сервер идентификации и управления доступом: Keycloak
- Формат обмена данными между frontend и backend: JSON

7. BPMN-схемы ИС

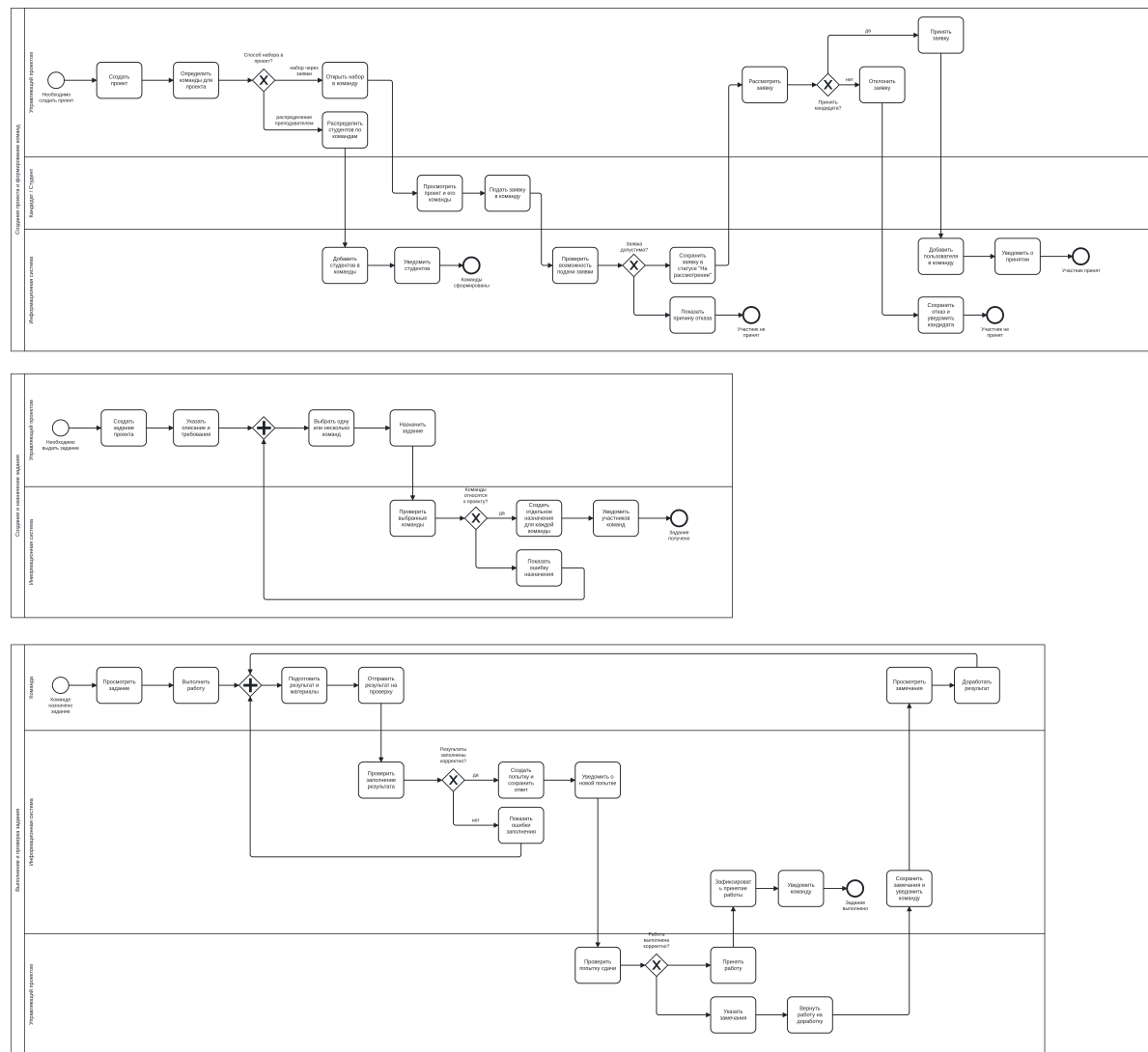


Рис. 1. BPMN-схемы: Создание команды; Назначение задания; Проверка задания (сверху вниз)

8. ER-модель

мне стало очень лень делать это ночью, сделаю днем сории

8.1. ER-диаграмма

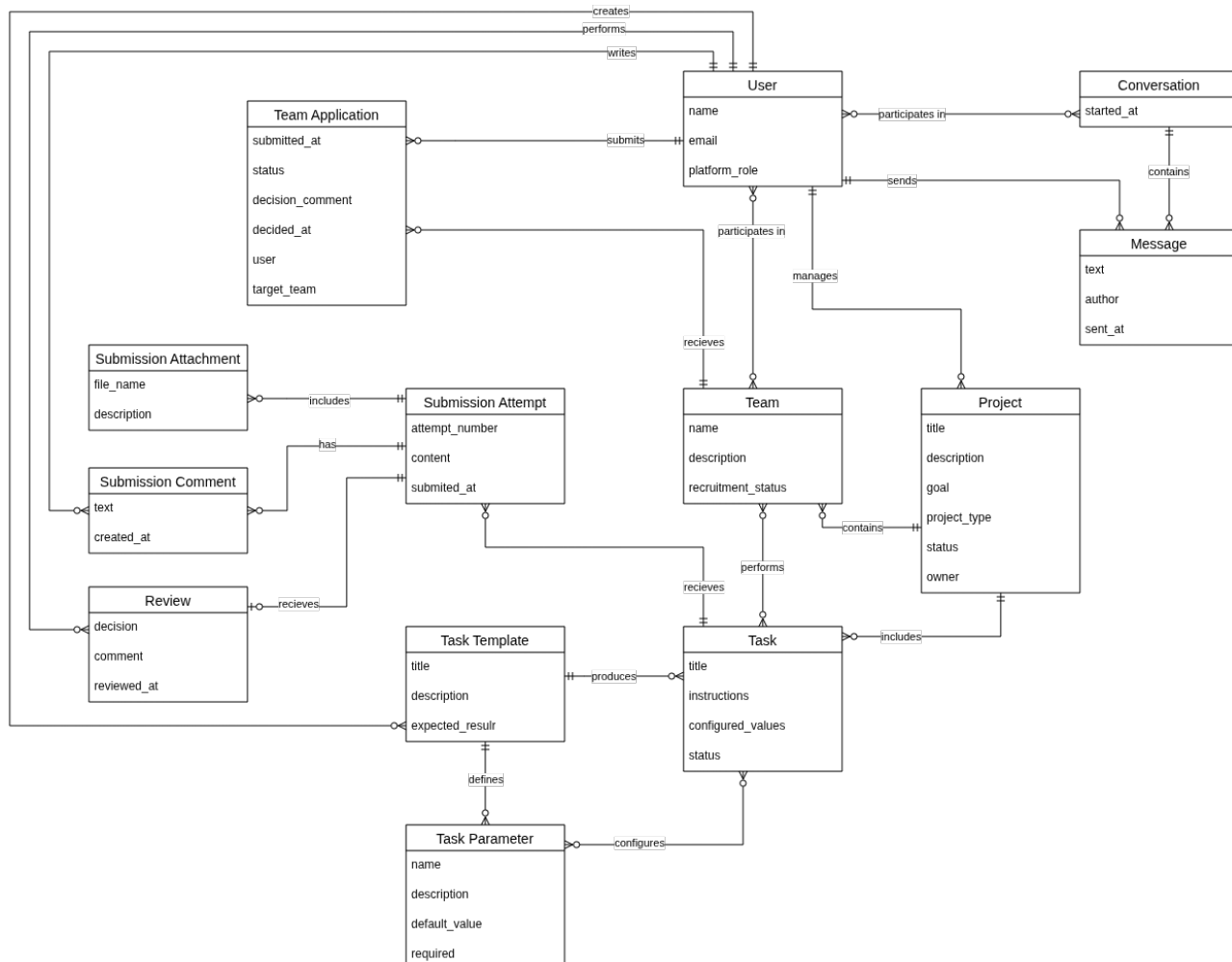


Рис. 2. ER-диаграмма сущностей проекта - примерный список сущностей

8.2. Описание сущностей ER-модели

8.2.1. Project activity

User	Пользователь платформы. Может управлять проектами, участвовать в командах, отправлять работы и выполнять проверки.
Project	Учебный проект или проект развития. Содержит команды и задания и управляется пользователем.
Team	Команда внутри проекта. Пользователи и команды связаны отношением M:N.

TeamApplication Заявка пользователя на вступление в выбранную команду. Содержит состояние и результат рассмотрения.

8.2.2. Tasks

TaskTemplate Переиспользуемый шаблон, определяющий общее содержание задания и ожидаемый результат.

TaskParameter Настраиваемый параметр шаблона задания с описанием и значением по умолчанию.

Task Задание проекта, созданное на основе шаблона и назначаемое одной или несколькими командам.

Team - Task Связь M:N, характеризующая назначение задания команде. Для неё определяются значения параметров и состояние выполнения.

8.2.3. Submission and review

SubmissionAttempt Отдельная попытка сдачи задания командой. Предыдущие попытки сохраняются в истории.

SubmissionAttachment Файл или другой материал, приложенный к попытке сдачи.

SubmissionComment Комментарий пользователя к конкретной попытке сдачи.

Review Результат проверки попытки: принятие работы или возврат на доработку с комментарием.

8.2.4. Communication

Conversation Личный диалог пользователей. Пользователи и диалоги связаны отношением M:N.

Message Сообщение пользователя, отправленное в рамках выбранного диалога.

9. Функциональные требования

10. Функциональные требования

10.1. Functional requirement 1.1

ID	FR-01
Title	Авторизация и аутентификация
Response Sequences	Пользователь проходит аутентификацию через внешний сервис, после чего система создаёт пользовательскую сессию.
Description	Система должна обеспечивать вход пользователей через внешний сервис SSO и предоставлять доступ к защищённым функциям после успешной аутентификации.
Acceptance Criteria	Пользователь с корректными учётными данными может войти в систему. Неаутентифицированный пользователь не имеет доступа к защищённым функциям.
Dependencies	

10.2. Functional requirement 1.2

ID	FR-02
Title	Определение полномочий пользователя
Response Sequences	После аутентификации система определяет системную роль пользователя, а при выполнении операций над проектом дополнительно проверяет, является ли пользователь управляющим проекта или участником соответствующей команды.
Description	Система должна предоставлять пользователю функции в соответствии с его системной ролью и полномочиями в конкретном проекте и команде.
Acceptance Criteria	Пользователь не может выполнять операции, для которых у него отсутствует требуемая системная или контекстная роль.
Dependencies	FR-01

10.3. Functional requirement 1.3

ID	FR-03
Title	Завершение пользовательской сессии
Response Sequences	Пользователь инициирует выход из системы, после чего локальная сессия становится недействительной.
Description	Система должна позволять пользователю завершить текущую пользовательскую сессию.
Acceptance Criteria	После выхода повторный доступ к защищённым функциям требует новой аутентификации.
Dependencies	FR-01

10.4. Functional requirement 2.1

ID	FR-04
Title	Создание проекта развития
Response Sequences	Пользователь указывает название, описание и цель проекта.
Description	Система должна позволять студенту создать проект развития.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся проект типа «проект развития», а его создатель получает права управления проектом.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.5. Functional requirement 2.2

ID	FR-05
Title	Создание учебного проекта
Response Sequences	Преподаватель указывает название, описание и цель учебного проекта.
Description	Система должна позволять преподавателю создать учебный проект.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся проект типа «учебный проект», а преподаватель получает права управления им.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.6. Functional requirement 2.3

ID	FR-06
Title	Редактирование проекта
Response Sequences	Управляющий открывает проект и изменяет его название, описание, цель или другие разрешённые данные.
Description	Система должна позволять управляющему изменять данные проекта, которым он управляет.
Acceptance Criteria	Изменения сохраняются и отображаются при последующем просмотре. Пользователь без полномочий управляющего не может изменять проект.
Dependencies	FR-04, FR-05

10.7. Functional requirement 2.4

ID	FR-07
Title	Просмотр списка проектов
Response Sequences	Пользователь открывает раздел проектов и получает список доступных проектов.
Description	Система должна предоставлять пользователю список доступных учебных проектов и проектов развития.
Acceptance Criteria	Для каждого проекта отображаются название, тип, краткое описание и текущее состояние.
Dependencies	FR-01

10.8. Functional requirement 2.5

ID	FR-08
Title	Просмотр проекта
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта.
Description	Система должна предоставлять подробную информацию о выбранном проекте.
Acceptance Criteria	Система отображает название, описание, цель, тип проекта, управляющего и список команд с состоянием набора.
Dependencies	FR-07

10.9. Functional requirement 2.6

ID	FR-09
Title	Создание команды
Response Sequences	Управляющий указывает название и описание команды.
Description	Система должна позволять управляющему создавать команды внутри проекта.
Acceptance Criteria	После сохранения в выбранном проекте создаётся новая команда. Один проект может содержать несколько команд.
Dependencies	FR-04, FR-05, FR-06

10.10. Functional requirement 2.7

ID	FR-10
Title	Управление набором в команду
Response Sequences	Управляющий выбирает команду и изменяет состояние её набора.
Description	Система должна позволять управляющему открывать и закрывать набор участников в отдельную команду проекта.
Acceptance Criteria	При закрытом наборе создание новых заявок в выбранную команду невозможно. Состояние набора других команд проекта не изменяется.
Dependencies	FR-09

10.11. Functional requirement 2.8

ID	FR-11
Title	Создание заявки в команду
Response Sequences	Пользователь открывает проект, выбирает команду и отправляет заявку.
Description	Система должна позволять пользователю подать заявку на вступление в команду с открытым набором.
Acceptance Criteria	Если набор открыт, пользователь ещё не состоит в команде и не имеет активной заявки, создаётся новая заявка со статусом «ожидает рассмотрения».
Dependencies	FR-08, FR-09, FR-10

10.12. Functional requirement 2.9

ID	FR-12
Title	Просмотр собственных заявок
Response Sequences	Пользователь открывает список собственных заявок.
Description	Система должна позволять пользователю просматривать отправленные им заявки и их текущее состояние.
Acceptance Criteria	Для каждой заявки отображаются связанный проект, выбранная команда, дата подачи и состояние: «ожидает рассмотрения», «принята» или «отклонена».
Dependencies	FR-11

10.13. Functional requirement 2.10

ID	FR-13
Title	Просмотр входящих заявок
Response Sequences	Управляющий открывает список заявок проекта или выбранной команды.
Description	Система должна позволять управляющему проектом просматривать заявки в команды этого проекта.
Acceptance Criteria	Система отображает кандидата, целевую команду, дату подачи и текущее состояние заявки.
Dependencies	FR-11

10.14. Functional requirement 2.11

ID	FR-14
Title	Принятие заявки
Response Sequences	Управляющий выбирает заявку со статусом «ожидает рассмотрения» и подтверждает её принятие.
Description	Система должна позволять управляющему принять активную заявку пользователя в команду проекта.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «принята», а пользователь добавляется в выбранную команду. Повторное принятие той же заявки невозможно.
Dependencies	FR-13

10.15. Functional requirement 2.12

ID	FR-15
Title	Отклонение заявки
Response Sequences	Управляющий выбирает заявку и при необходимости указывает комментарий к решению.
Description	Система должна позволять управляющему отклонить активную заявку пользователя в команду проекта.
Acceptance Criteria	Заявка переводится в состояние «отклонена». Пользователь не добавляется в команду.
Dependencies	FR-13

10.16. Functional requirement 2.13

ID	FR-16
Title	Распределение студентов по командам
Response Sequences	Преподаватель выбирает студентов и определяет команды учебного проекта, в которые они должны быть добавлены.
Description	Система должна позволять преподавателю добавлять студентов в команды учебного проекта без подачи заявок.
Acceptance Criteria	Выбранные студенты добавляются в соответствующие команды и получают доступ к назначенным этим командам заданиям.
Dependencies	FR-05, FR-09

10.17. Functional requirement 2.14

ID	FR-17
Title	Просмотр состава команд
Response Sequences	Пользователь открывает карточку проекта или выбранной команды.
Description	Система должна предоставлять пользователю информацию о командах проекта и их участниках.
Acceptance Criteria	Система отображает команды проекта, их участников и текущее состояние набора.
Dependencies	FR-09, FR-14, FR-16

10.18. Functional requirement 3.1

ID	FR-18
Title	Создание шаблона задания
Response Sequences	Пользователь указывает название, описание и ожидаемый результат выполнения задания.
Description	Система должна позволять преподавателю или управляющему проектом создать шаблон задания.
Acceptance Criteria	После сохранения создаётся шаблон, который может использоваться для создания заданий в проектах.
Dependencies	FR-01, FR-02

10.19. Functional requirement 3.2

ID	FR-19
Title	Определение параметров шаблона
Response Sequences	Для каждого параметра пользователь указывает название, описание, значение по умолчанию и признак обязательности.
Description	Система должна позволять автору шаблона определить настраиваемые параметры задания.
Acceptance Criteria	Параметры сохраняются в составе шаблона и становятся доступными при назначении созданного на его основе задания командам.
Dependencies	FR-18

10.20. Functional requirement 3.3

ID	FR-20
Title	Создание задания проекта
Response Sequences	Управляющий выбирает проект и шаблон, после чего указывает название и дополнительные инструкции для задания.
Description	Система должна позволять управляющему создать задание проекта на основе существующего шаблона.
Acceptance Criteria	После сохранения задание добавляется в выбранный проект и может быть назначено его командам.
Dependencies	FR-04, FR-05, FR-18

10.21. Functional requirement 3.4

ID	FR-21
Title	Настройка параметров задания для команды
Response Sequences	При назначении задания управляющий указывает значения параметров для каждой выбранной команды. Если значение не указано, используется значение по умолчанию из шаблона.
Description	Система должна позволять управляющему задавать разные значения параметров одного задания для разных команд.
Acceptance Criteria	Команда видит только значения параметров, заданные для её связи с заданием. Значения обязательных параметров должны быть заполнены.
Dependencies	FR-19, FR-20

10.22. Functional requirement 3.5

ID	FR-22
Title	Назначение задания командам
Response Sequences	Управляющий выбирает задание и команды, которые должны его выполнить.
Description	Система должна позволять управляющему назначить задание одной или нескольким командам выбранного проекта.
Acceptance Criteria	Между заданием и каждой выбранной командой создаётся связь с независимым состоянием выполнения и настроенными значениями параметров. Одно задание может быть связано с несколькими командами, а одна команда может выполнять несколько заданий.
Dependencies	FR-09, FR-20, FR-21

10.23. Functional requirement 3.6

ID	FR-23
Title	Просмотр заданий команды
Response Sequences	Пользователь открывает команду или раздел назначенных заданий.
Description	Система должна позволять участнику команды просматривать задания, назначенные его команде.
Acceptance Criteria	Система отображает задания команды, их текущее состояние и доступные пользователю действия.
Dependencies	FR-17, FR-22

10.24. Functional requirement 3.7

ID	FR-24
Title	Просмотр задания и его параметров
Response Sequences	Пользователь открывает выбранное задание своей команды.
Description	Система должна предоставлять участнику команды полную информацию о назначенном задании.
Acceptance Criteria	Отображаются название, описание, инструкции, ожидаемый результат, текущее состояние выполнения и значения параметров, настроенные для команды.
Dependencies	FR-21, FR-23

10.25. Functional requirement 4.1

ID	FR-25
Title	Отправка результата выполнения
Response Sequences	Участник команды создаёт новую попытку сдачи, указывает результат и отправляет её.
Description	Система должна позволять участнику команды отправить результат выполнения назначенного команде задания на проверку.
Acceptance Criteria	Новая попытка связывается с командой, заданием и отправившим её пользователем. Состояние выполнения задания командой изменяется на «на проверке».
Dependencies	FR-23, FR-24

10.26. Functional requirement 4.2

ID	FR-26
Title	Прикрепление файлов к попытке сдачи
Response Sequences	Пользователь выбирает допустимые файлы при создании новой попытки.
Description	Система должна позволять участнику команды прикреплять файлы к попытке сдачи.
Acceptance Criteria	Информация о вложениях сохраняется и становится доступна участникам команды и управляющему проекту.
Dependencies	FR-25

10.27. Functional requirement 4.3

ID	FR-27
Title	Хранение истории попыток
Response Sequences	При повторной отправке создаётся новая попытка без изменения или удаления предыдущих.
Description	Система должна сохранять все отправленные командой попытки выполнения задания.
Acceptance Criteria	Участники команды и управляющий проектом могут просматривать попытки в хронологическом порядке.
Dependencies	FR-25

10.28. Functional requirement 4.4

ID	FR-28
Title	Просмотр попыток управляющим
Response Sequences	Управляющий открывает список работ, ожидающих проверки, или выбранное задание команды.
Description	Система должна позволять управляющему проекта просматривать попытки сдачи по заданиям проекта.
Acceptance Criteria	Отображаются команда, пользователь, отправивший попытку, содержимое результата, вложения, предыдущие попытки и текущее состояние выполнения.
Dependencies	FR-25, FR-26, FR-27

10.29. Functional requirement 4.5

ID	FR-29
Title	Добавление комментария к попытке
Response Sequences	Пользователь открывает попытку и добавляет текстовый комментарий.
Description	Система должна позволять участникам соответствующей команды и управляющему проекта оставлять комментарии к попытке сдачи.
Acceptance Criteria	Комментарий сохраняется с указанием автора и времени создания и становится доступен участникам команды и управляющему проекта.
Dependencies	FR-27, FR-28

10.30. Functional requirement 4.6

ID	FR-30
Title	Возврат работы на доработку
Response Sequences	Управляющий проверяет попытку, указывает замечания и подтверждает возврат.
Description	Система должна позволять управляющему проекта вернуть попытку сдачи на доработку.
Acceptance Criteria	Результат проверки сохраняется, а состояние выполнения задания командой изменяется на «требуется доработка». После этого команда может создать новую попытку.
Dependencies	FR-28, FR-29

10.31. Functional requirement 4.7

ID	FR-31
Title	Повторная отправка результата
Response Sequences	Участник команды создаёт новую попытку для задания, находящегося в состоянии «требуется доработка».
Description	Система должна позволять участнику команды повторно отправить исправленный результат после возврата работы на доработку.
Acceptance Criteria	Новая попытка сохраняется отдельно от предыдущих, а состояние выполнения снова изменяется на «на проверке».
Dependencies	FR-27, FR-30

10.32. Functional requirement 4.8

ID	FR-32
Title	Принятие работы
Response Sequences	Управляющий выбирает попытку, находящуюся на проверке, и подтверждает её принятие.
Description	Система должна позволять управляющему проекта принять корректно выполненную работу команды.
Acceptance Criteria	Результат проверки сохраняется, а состояние выполнения задания командой изменяется на «принято». Создание новых попыток после принятия запрещается.
Dependencies	FR-28

10.33. Functional requirement 4.9

ID	FR-33
Title	Просмотр истории выполнения и проверки
Response Sequences	Пользователь открывает историю выполнения задания выбранной командой.
Description	Система должна сохранять и предоставлять историю выполнения задания каждой командой.
Acceptance Criteria	Система отображает последовательность попыток, комментариев, результатов проверки, возвратов на доработку и итогового принятия работы.
Dependencies	FR-22, FR-27, FR-29, FR-30, FR-31, FR-32

10.34. Functional requirement 5.1

ID	FR-34
Title	Обмен личными сообщениями
Response Sequences	Пользователь открывает существующий диалог или создаёт новый диалог с другим пользователем и отправляет сообщение.
Description	Система должна обеспечивать обмен личными текстовыми сообщениями между пользователями платформы.
Acceptance Criteria	Сообщение сохраняется с указанием отправителя и времени отправки и отображается участникам диалога.
Dependencies	FR-01

10.35. Functional requirement 5.2

ID	FR-35
Title	Просмотр истории переписки
Response Sequences	Пользователь открывает выбранный диалог.
Description	Система должна сохранять историю личной переписки пользователей.
Acceptance Criteria	Система отображает сообщения диалога в хронологическом порядке. Пользователь, не являющийся участником диалога, не имеет доступа к его сообщениям.
Dependencies	FR-34

11. Нефункциональные требования

11.1. Performance Requirements

11.1.1. Non-functional requirement 1

ID	NFR-01
Title	Производительность основных операций
Description	Система должна обеспечивать время ответа не более 2 секунд для не менее чем 95% основных пользовательских запросов при одновременной работе до 50 активных пользователей.
Acceptance Criteria	При нагрузочном тестировании с 50 одновременно активными пользователями не менее 95% операций просмотра, создания и изменения основных сущностей выполняются за время не более 2 секунд.
Dependencies	

11.1.2. Non-functional requirement 2

ID	NFR-02
Title	Производительность сложных выборок
Description	Операции получения списков направлений, команд, задач и попыток сдачи должны выполняться за приемлемое для интерактивной работы время.
Acceptance Criteria	При объёме не менее 10 000 записей в соответствующих таблицах время выполнения типовых запросов списка не превышает 3 секунд.
Dependencies	

11.2. Usability Requirements

11.2.1. Non-functional requirement 3

ID	NFR-03
Title	Поддержка браузеров
Description	Веб-интерфейс системы должен корректно работать в актуальных версиях современных браузеров.
Acceptance Criteria	Основные пользовательские сценарии выполняются без функциональных ошибок в: Google Chrome версии 90+; Mozilla Firefox версии 80+; Safari версии 13+.
Dependencies	

11.2.2. Non-functional requirement 4

ID	NFR-04
Title	Понятность состояния объектов
Description	Пользовательский интерфейс должен однозначно отображать текущее состояние направлений деятельности, команд, задач и результатов их выполнения.
Acceptance Criteria	При просмотре направления, команды или задачи пользователь без дополнительных действий видит её текущее состояние и доступные для него операции.
Dependencies	

11.2.3. Non-functional requirement 5

ID	NFR-05
Title	Обработка ошибок
Description	При невозможности выполнения операции система должна предоставлять пользователю понятное сообщение об ошибке без раскрытия технической информации внутренней реализации.
Acceptance Criteria	При нарушении бизнес-правила или ошибке валидации пользователь получает понятное описание причины, а внутренние stack trace, SQL-запросы и служебные данные не отображаются.
Dependencies	

11.3. Security Requirements

11.3.1. Non-functional requirement 6

ID	NFR-06
Title	Валидация пользовательских данных
Description	Backend должен выполнять серверную валидацию всех пользовательских данных перед их обработкой и сохранением.
Acceptance Criteria	Некорректные или недопустимые данные отклоняются системой и не сохраняются в базе данных.
Dependencies	

11.3.2. Non-functional requirement 7

ID	NFR-07
Title	Безопасность аутентификации
Description	Аутентификация пользователей должна выполняться через внешний сервис SSO без хранения паролей пользователей в разрабатываемой системе.
Acceptance Criteria	Доступ к защищённым функциям предоставляется только после успешной аутентификации; пароли пользователей отсутствуют в базе данных системы.
Dependencies	FR-01

11.3.3. Non-functional requirement 8

ID	NFR-08
Title	Авторизация на уровне Backend
Description	Проверка прав доступа должна выполняться на стороне Backend для каждой защищённой операции независимо от ограничений пользовательского интерфейса.
Acceptance Criteria	Прямой HTTP-запрос к операции, недоступной пользователю, завершается отказом в доступе и не изменяет данные.
Dependencies	FR-02

11.3.4. Non-functional requirement 9

ID	NFR-09
Title	Контроль владения объектами
Description	Операции управления направлениями, командами, задачами и проверки результатов должны быть доступны только пользователям, имеющим соответствующие полномочия.
Acceptance Criteria	Пользователь не может изменять чужое направление, управлять посторонней командой или проверять результат задачи, для которой он не имеет соответствующих прав.
Dependencies	

11.4. Reliability and Data Integrity Requirements

11.4.1. Non-functional requirement 10

ID	NFR-10
Title	Транзакционная целостность
Description	Критически важные операции, изменяющие несколько связанных сущностей, должны выполняться атомарно.
Acceptance Criteria	При ошибке во время принятия пользователя в команду, назначения команды на задачу, отправки результата или его принятия все изменения соответствующей операции полностью откатываются.
Dependencies	

11.4.2. Non-functional requirement 11

ID	NFR-11
Title	Ссылочная целостность
Description	База данных должна обеспечивать ссылочную целостность предметных данных с использованием внешних ключей и ограничений.
Acceptance Criteria	Невозможно создать запись, ссылающуюся на несуществующего пользователя, направление деятельности, команду, задачу или попытку сдачи.
Dependencies	

11.4.3. Non-functional requirement 12

ID	NFR-12
Title	Сохранение истории
Description	История попыток сдачи и изменения состояния выполнения задачи не должна теряться при последующих операциях.
Acceptance Criteria	После нескольких циклов «сдача → доработка → повторная сдача» все предыдущие попытки и переходы состояний доступны для просмотра.
Dependencies	

11.4.4. Non-functional requirement 13

ID	NFR-13
Title	Защита от конфликтующих изменений
Description	Система должна предотвращать нарушение бизнес-инвариантов при одновременном выполнении конфликтующих операций.
Acceptance Criteria	Одновременные запросы не приводят к повторному принятию одной заявки в команду, дублированию одного пользователя в составе команды или некорректному изменению состояния выполнения задачи.
Dependencies	

11.5. Maintainability Requirements

11.5.1. Non-functional requirement 14

ID	NFR-14
Title	Разделение архитектурных уровней
Description	Backend приложения должен быть разделён как минимум на уровень представления API, уровень бизнес-логики и уровень хранения данных.
Acceptance Criteria	Бизнес-правила не реализуются непосредственно в контроллерах пользовательского API, а доступ к базе данных выполняется через выделенный уровень хранения.
Dependencies	

11.5.2. Non-functional requirement 15

ID	NFR-15
Title	Документирование API
Description	HTTP API системы должно иметь актуальное машиночитаемое описание.
Acceptance Criteria	После запуска Backend доступно описание API в формате OpenAPI, соответствующее фактически реализованным endpoint-ам.
Dependencies	

12. Прецеденты

12.1. Precedent UC-01

ID	UC-01
Name	Создание проекта
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь имеет право создать проект выбранного типа.
Actors	Студент или преподаватель
Main flow	1. Пользователь открывает форму создания проекта. 2. Пользователь выбирает тип проекта. 3. Пользователь указывает название, описание и цель проекта. 4. Пользователь подтверждает создание проекта. 5. Система проверяет введённые данные и полномочия пользователя. 6. Система создаёт проект и назначает пользователя его управляющим.
Dependencies	FR-04, FR-05
Post Conditions	Создан учебный проект или проект развития. Пользователь получил права управления созданным проектом.

12.2. Precedent UC-02

ID	UC-02
Name	Создание команды проекта
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает карточку проекта. 2. Управляющий инициирует создание команды. 3. Управляющий указывает название и описание команды. 4. Управляющий подтверждает создание. 5. Система создаёт команду внутри выбранного проекта.
Dependencies	UC-01, FR-09
Post Conditions	В проекте создана новая команда. Управляющий может настроить набор участников в команду.

12.3. Precedent UC-03

ID	UC-03
Name	Управление набором в команду
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В проекте существует выбранная команда.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает карточку команды. 2. Управляющий выбирает действие открытия или закрытия набора. 3. Система изменяет состояние набора выбранной команды. 4. Система отображает новое состояние набора.
Dependencies	UC-02, FR-10
Post Conditions	Состояние набора команды изменено. При закрытом наборе создание новых заявок в команду невозможно.

12.4. Precedent UC-04

ID	UC-04
Name	Подача заявки в команду
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Выбранная команда открыта для набора. Пользователь не состоит в выбранной команде. Пользователь не имеет активной заявки в выбранную команду.
Actors	Кандидат
Main flow	1. Кандидат открывает список доступных проектов. 2. Кандидат выбирает проект. 3. Система отображает команды проекта и состояние их набора. 4. Кандидат выбирает команду с открытым набором. 5. Кандидат подтверждает отправку заявки. 6. Система повторно проверяет возможность подачи заявки. 7. Система создаёт заявку в состоянии «ожидает рассмотрения».
Dependencies	UC-03, FR-07, FR-08, FR-11, FR-12
Post Conditions	Создана заявка на вступление в выбранную команду. Заявка связана с кандидатом и командой.

12.5. Precedent UC-05

ID	UC-05
Name	Рассмотрение заявки в команду
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В одну из команд проекта подана заявка, ожидающая рассмотрения.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает список входящих заявок. 2. Система отображает заявки по командам проекта. 3. Управляющий выбирает заявку. 4. Система отображает сведения о кандидате, целевой команде и дате подачи заявки. 5. Управляющий принимает решение по заявке.
Dependencies	UC-06, UC-07, FR-13
Post Conditions	Управляющий ознакомился с заявкой. По заявке принято решение о принятии или отклонении кандидата.

12.6. Precedent UC-06

ID	UC-06
Name	Принятие заявки в команду
Pre Conditions	Управляющий рассматривает активную заявку. Заявка находится в состоянии «ожидает рассмотрения». Кандидат ещё не состоит в выбранной команде.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Принять заявку». 2. Управляющий подтверждает решение. 3. Система повторно проверяет состояние заявки. 4. Система переводит заявку в состояние «принята». 5. Система добавляет кандидата в выбранную команду.
Dependencies	UC-05, FR-14, FR-17
Post Conditions	Заявка принята. Кандидат является участником выбранной команды.

12.7. Precedent UC-07

ID	UC-07
Name	Отклонение заявки в команду
Pre Conditions	Управляющий рассматривает активную заявку. Заявка находится в состоянии «ожидает рассмотрения».
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Отклонить заявку». 2. При необходимости управляющий указывает комментарий к решению. 3. Управляющий подтверждает отклонение. 4. Система переводит заявку в состояние «отклонена».
Dependencies	UC-05, FR-15
Post Conditions	Заявка отклонена. Кандидат не добавлен в команду.

12.8. Precedent UC-08

ID	UC-08
Name	Распределение студентов по командам
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован и является преподавателем. Пользователь управляет учебным проектом. В учебном проекте созданы команды.
Actors	Преподаватель
Main flow	1. Преподаватель открывает список команд учебного проекта. 2. Преподаватель выбирает студентов. 3. Преподаватель определяет команды для выбранных студентов. 4. Преподаватель подтверждает распределение. 5. Система проверяет выбранных пользователей и команды. 6. Система добавляет студентов в соответствующие команды.
Dependencies	UC-02, FR-16, FR-17
Post Conditions	Студенты добавлены в выбранные команды учебного проекта. Составы команд доступны для просмотра.

12.9. Precedent UC-09

ID	UC-09
Name	Создание шаблона задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь имеет полномочия на создание шаблонов заданий.
Actors	Преподаватель или управляющий проектом
Main flow	1. Пользователь открывает раздел шаблонов заданий. 2. Пользователь инициирует создание шаблона. 3. Пользователь указывает название, описание и ожидаемый результат. 4. При необходимости пользователь добавляет параметры шаблона. 5. Для каждого параметра пользователь указывает название, описание, значение по умолчанию и признак обязательности. 6. Пользователь подтверждает создание шаблона. 7. Система сохраняет шаблон и его параметры.
Dependencies	FR-18, FR-19
Post Conditions	Создан шаблон задания. Шаблон может использоваться для создания заданий в проектах.

12.10. Precedent UC-10

ID	UC-10
Name	Создание задания проекта
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В системе существует подходящий шаблон задания.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает проект. 2. Управляющий инициирует создание задания. 3. Система отображает доступные шаблоны. 4. Управляющий выбирает шаблон. 5. Управляющий указывает название и дополнительные инструкции. 6. Управляющий подтверждает создание задания. 7. Система создаёт задание внутри выбранного проекта.
Dependencies	UC-01, UC-09, FR-20
Post Conditions	В проекте создано задание на основе выбранного шаблона. Задание доступно для назначения командам проекта.

12.11. Precedent UC-11

ID	UC-11
Name	Назначение задания командам
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. В проекте существует задание и хотя бы одна команда.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает задание проекта. 2. Управляющий выбирает одну или несколько команд проекта. 3. Система отображает параметры шаблона задания. 4. Управляющий указывает значения параметров для каждой выбранной команды. 5. Для незаполненных необязательных параметров система использует значения по умолчанию. 6. Система проверяет обязательные параметры и принадлежность команд проекту. 7. Управляющий подтверждает назначение. 8. Система связывает задание с выбранными командами. 9. Для каждой команды система устанавливает независимое начальное состояние выполнения.
Dependencies	UC-02, UC-10, FR-21, FR-22
Post Conditions	Задание назначено выбранным командам. Для каждой команды сохранены собственные значения параметров и состояние выполнения.

12.12. Precedent UC-12

ID	UC-12
Name	Отправка результата выполнения задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является участником команды, которой назначено задание. Состояние выполнения допускает отправку результата.
Actors	Участник команды
Main flow	1. Участник открывает список заданий своей команды. 2. Участник выбирает задание. 3. Система отображает описание, инструкции и параметры задания для команды. 4. Участник создаёт новую попытку сдачи. 5. Участник указывает результат выполнения. 6. При необходимости участник прикрепляет файлы. 7. Участник подтверждает отправку. 8. Система сохраняет новую попытку и вложения. 9. Система переводит выполнение задания командой в состояние «на проверке».
Dependencies	UC-11, FR-23, FR-24, FR-25, FR-26
Post Conditions	Создана новая попытка сдачи. Попытка связана с заданием, командой и отправившим её пользователем. Результат доступен управляющему проекта для проверки.

12.13. Precedent UC-13

ID	UC-13
Name	Проверка результата выполнения задания
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является управляющим проекта. Существует попытка сдачи, ожидающая проверки.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий открывает список работ, ожидающих проверки. 2. Управляющий выбирает попытку сдачи. 3. Система отображает команду, автора попытки, результат, вложения и предыдущие попытки. 4. Управляющий просматривает результат выполнения. 5. При необходимости управляющий добавляет комментарий. 6. Управляющий принимает решение о принятии работы или возврате на доработку.
Dependencies	UC-14, UC-16, FR-27, FR-28, FR-29
Post Conditions	Попытка проверена управляющим. По результату принято решение о принятии или доработке.

12.14. Precedent UC-14

ID	UC-14
Name	Возврат работы на доработку
Pre Conditions	Управляющий проверяет попытку сдачи. В результате выполнения обнаружены недостатки.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий указывает замечания к работе. 2. Управляющий выбирает действие «Вернуть на доработку». 3. Управляющий подтверждает решение. 4. Система сохраняет результат проверки и комментариев. 5. Система переводит выполнение задания командой в состояние «требуется доработка».
Dependencies	UC-13, FR-29, FR-30
Post Conditions	Работа возвращена на доработку. Попытка и замечания управляющего сохранены в истории. Команда может создать новую попытку сдачи.

12.15. Precedent UC-15

ID	UC-15
Name	Повторная отправка результата
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. Пользователь является участником соответствующей команды. Выполнение задания находится в состоянии «требуется доработка».
Actors	Участник команды
Main flow	1. Участник открывает задание команды. 2. Система отображает предыдущую попытку и замечания управляющего. 3. Участник дорабатывает результат. 4. Участник создаёт новую попытку сдачи. 5. При необходимости участник прикрепляет обновлённые файлы. 6. Участник подтверждает повторную отправку. 7. Система сохраняет новую попытку без удаления предыдущих. 8. Система переводит выполнение задания в состояние «на проверке».
Dependencies	UC-14, FR-27, FR-31, FR-33
Post Conditions	Создана новая попытка сдачи. Все предыдущие попытки и результаты их проверки сохранены. Новая попытка доступна управляющему для проверки.

12.16. Precedent UC-16

ID	UC-16
Name	Принятие работы
Pre Conditions	Управляющий проверяет попытку сдачи. Результат выполнения соответствует требованиям задания.
Actors	Управляющий проектом
Main flow	1. Управляющий выбирает действие «Принять работу». 2. Управляющий подтверждает решение. 3. Система сохраняет положительный результат проверки. 4. Система переводит выполнение задания командой в состояние «принято». 5. Система запрещает создание новых попыток для принятой работы.
Dependencies	UC-13, FR-32, FR-33
Post Conditions	Работа команды принята. Выполнение задания завершено. Результат проверки сохранён в истории.

12.17. Precedent UC-17

ID	UC-17
Name	Обмен личными сообщениями
Pre Conditions	Пользователь аутентифицирован. В системе существует второй пользователь, с которым необходимо начать или продолжить диалог.
Actors	Пользователь
Main flow	1. Пользователь открывает список личных диалогов. 2. Пользователь выбирает существующий диалог или создаёт новый. 3. Система отображает историю сообщений выбранного диалога. 4. Пользователь вводит текст сообщения. 5. Пользователь подтверждает отправку. 6. Система сохраняет сообщение с указанием отправителя и времени отправки. 7. Система отображает сообщение участникам диалога.
Dependencies	FR-34, FR-35
Post Conditions	Сообщение сохранено в истории выбранного диалога. Оба участника имеют доступ к сообщению.

13. Use-case Diagram



Рис. 3. Use-case диаграмма